河南农业大学 2016-2017 学年第一学期

《工科类高等数学 A》期末考试试卷（A）

题号	一	二	三	四	总分
分数					

得分	评卷人

一、判断题（每小题 2 分，共计 20 分．请在正确命题前打“√”，错误命题前打“×”）

（　　）1、收敛数列必有界．

（　　）2、方程 $\sin x + x + 1 = 0$ 在开区间 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 内至少有一个根．

（　　）3、闭区间上无最大值的函数在该闭区间上必不连续．

（　　）4、函数 $y = \sqrt[3]{x^2}$ 在点 $x = 0$ 处不可微．

（　　）5、$\int_{-1}^{1} \frac{1}{x} dx = 0$.

（　　）6、积分中值定理中的 ξ 是唯一的．

（　　）7、极值点一定是函数的驻点，驻点也一定是极值点．

（　　）8、初等函数在其定义域内可积．

（　　）9、如果 $f(0) = f'(0) = 0$，则 $\lim\limits_{x \to 0} \frac{f(x)}{x} = 0$.

（　　）10、如果 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ 的两个解，那么 $C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ 是此方程的通解（其中 C_1，C_2 是任意常数）．

得分	评卷人

二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）

1、$\lim\limits_{x \to 0} (1 + 3x)^{\frac{2}{x}} =$ _____.

2、设 $y = f(x)$ 在 x_0 处可导，则 $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \left(\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x} \right) =$ _____.

3、曲线 $\sin(xy) + \ln(y - x) = x$ 在点 $(0,1)$ 的切线方程为_____ .

4、设 $y = e^{2x}$，则 $y^{(20)}\big|_{x=0}$ _____.

学号 姓名 班级 院、系　线　封　密

5、函数 $y=\frac{x^3}{3}-x^2+2$ 的单调减少区间为_____.

6、极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{n}\bullet\sqrt{1+\frac{i}{n}}$ 的定积分的形式是_____.

7、$\int_0^a\sqrt{a^2-x^2}dx=$_____.

8、心形线 $\rho=a\ (1+\cos\theta)$ 的全长为_____.

9、$\int_0^{+\infty}xe^{-2x}dx=$_____.

10、微分方程 $y''-2y'+y=0$ 的通解为_____.

得分	评卷人

三、计算题（每题 8 分，共计 40 分）

1、求 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\int_0^{x^3}\arctan(\sqrt[3]{t})dt}{\ln(1+x^4)}$.

2、设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=a\ (t-\sin t)\\ y=a\ (1-\cos t)\end{cases}$ 确定，求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

院、系_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

密 封 线

3、求 $\int \frac{\sqrt{x-1}}{x} dx$.

4、求 $\int_0^1 (\arcsin x)^2 dx$.

5、求微分方程 $e^{x^2} \frac{dy}{dx} + 2xye^{x^2} = 2x$ 的通解.

得分	评卷人

四、应用题（每题 10 分，共计 20 分）

1、在正午时，甲船恰在乙船正南 82 海里处，以速度$v_1 = 20$海里/小时向正东开出；乙船也正以$v_2 = 16$海里/小时向南开出. 已知两船航向不变，问什么时候两船相距最近？

2、求由曲线$y = e^{-x}$, 直线$x = 1$, $x = 2$与x轴所围成平面图形的面积A及其绕x轴、y旋转一周所得旋转体的体积V_x 和V_y .

院、系 班级 姓名 学号 课头号

密 封 线

河南农业大学 2016-2017 学年第一学期

《工科大学数学 A》期末考试试卷（B）

题号	一	二	三	四	总分
分数					

得分	评卷人

一、判断题（每小题 2 分，共计 20 分）

（　　）1、若数列$\{x_n\}$有界，则它一定是收敛的.

（　　）2、函数$f(x)$在x_0点无定义，则该函数当$x \to x_0$时的极限不存在.

（　　）3、当$x \to \infty$时，$f(x) = x\cos x$为无穷大量.

（　　）4、奇函数的导数是偶函数，偶函数的导数是奇函数.

（　　）5、罗尔定理中ξ可以是不唯一的.

（　　）6、$f(x)$在$x = a$点不连续，则$f(x)$在$x = a$点不可导.

（　　）7、极值点一定是函数的驻点，驻点也一定是极值点.

（　　）8、若$|f(x)|$在$[a,b]$上可积，则$f(x)$也必在$[a,b]$上可积.

（　　）9、如果$f(0) = f'(0) = 0$，则$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x} = 0$.

（　　）10、如果$y_1(x)$和$y_2(x)$是$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$的两个解，那么$C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$是此方程的通解（其中C_1，C_2是任意常数）.

得分	评卷人

二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）

1、若$f(x)$在$x = x_0$处导数为A，则$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0 - \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$=_____.

2、曲线 $y = \ln x$上与直线$x + y = 1$垂直的切线方程为 _____ .

3、$x^2 + y^2 = R^2$在点$(R,0)$处的曲率为_____.

4、设$f(x) = x(x-1)(x-2)\cdots(x-99)$，则$f'(0)$=_____.

5、$f(x)$ 是 $\cos x$ 的一个原函数，则 $\int xf'(x)dx =$ _____.

6、$\dfrac{d}{dx}\int_a^b x^2 e^x dx =$ _____，其中 a,b 为常数.

7、$f(x) = x + 2\sqrt{x}$ 在[0,4]上的最大值为_____.

8、心形线 $\rho = a(1+\cos\theta)$ 的全长为_____.

9、$\int_0^{+\infty} xe^{-2x}dx =$ _____.

10、$(y')^5 + \sqrt{y^{(4)}} + y''\cos x = 1$ 是_____阶微分方程.

得分	评卷人

三、计算题（每题 8 分，共计 40 分）

1、求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \ln(1+t)dt}{1-\cos x}$.

2、设函数 $f(x) = \begin{cases} x^k \sin\dfrac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$，问 k 满足什么条件函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.

院、系_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____ 课头号_____

密 封 线

3、设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=\ln\sqrt{1+t^2} \\ y=\arctan t \end{cases}$ 确定，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

4、计算 $\int_0^{+\infty} te^{-pt}dt$，其中 p 是常数且 $p>0$.

5、求积分 $\int_0^1 \dfrac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx$.

得分	评卷人

四、应用题（每题 10 分，共计 20 分）

1、圆柱形容器，其体积为定值V，求使容器的表面积最小时，底面半径和容器的高的比例应为多少？

2、求由曲线$y=x^2$, 直线$x=1$, $x=2$与x轴所围成平面图形的面积及其分别绕x、y轴旋转一周所得旋转体的体积.